



5



7



1400 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Pushdown Automata

د. باسم قصيبة

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 3-5-2026



اللغات الصورية

بسم الله الرحمن الرحيم

Pushdown Automata

مقدمة:

- ال (PDA) Pushdown Automata هي الآلة التي تدرك ال CFG (مثلما كانت ال FSM تدرك القواعد المنتظمة) وهو نسخة موسعة من ϵ -NFA حيث انه يستطيع ان يتذكر عدد لا نهائي من المعلومات باستخدام مكس
- ال PDA أقوى من ال FSM
- لها ذاكرة أكبر من ال FSM (PDA ذاكرة غير محدودة عن طريق ال stack بينما ال FSM ذاكرة محدودة عن طريق ال state)
- $PDA = FSM + stack$

ال FSM يمكن ان تكون أي نوع من ال FM الذين درسناهم مسبقاً لكننا سندرس ال PDA مع ال ϵ -NFA فقط في هذا المقرر

Stack :

هي ذاكرة التخزين لل PDA وهي تماماً كبنية ال stack التي درسناها من قبل، تخزن القيم فوق بعضها وتدعم عمليتين:

push: تضيف عنصر لأعلى الستاك top

pop: تقرأ و تحذف عنصر من أعلى الستاك



تتألف ال PDA من 3 مكونات أساسية:

1. شريط الإدخال input Tape
- يخزن السلسلة المدخلة
- مؤشر القراءة يتحرك من اليسار لليمين (أي أننا نقرأ السلسلة المدخلة من اليسار لليمين)

(شريط الإدخال هو فعلياً عبارة عن مصفوفة)

2. وحدة تحكم منتهية Finite control unit

- تحتوي على الحالات states وقواعد الانتقال transition rules

- تحدد عملية المكس (push/pop)

- تحدد القبول أو الرفض

(يتم قبول السلسلة المدخلة إذا وصلت الـ PDA إلى state الأخيرة وكان المكس فارغ)

3. المكس stack

- حجم غير محدود

- LIFO (last in first out) memory

- operations: Push(add) / Pop(remove)



key interactions ↩

■ رموز السلسلة المدخلة تقرأ بشكل تسلسلي من اليسار لليمين

■ وحدة التحكم المنتهية تتحقق من:

- الـ state الحالية

- الرمز المدخل input symbol

- الرمز في أعلى المكس top stack symbol

■ تقرر:

- الـ state التالية للانتقال

- عملية المكس التي يجب تنفيذها (pop للرمز في الأعلى أو push لرمز جديد)

■ النتيجة النهائية:

- قبول: إذا وصلنا لحالة نهائية مقبولة مع مكس فارغ

- رفض: فيما عدا ذلك

خصائص الـ PDA (properties) ↩

تعمل الـ PDA بقراءة رمز واحد في كل مرة ثم تقوم بأحد التالي:

■ الانتقال لحالة جديدة (اعتماداً على الحالة الحالية والرمز المدخل)

■ إضافة رمز للمكس (تخزين الرمز في الذاكرة لإعادة الحصول عليه لاحقاً)

■ حذف رمز من المكس: إعادة الحصول على رمز من المكس وحذفه

PDA - Formal Definition

يتم تعريف ال PDA ب

$$(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$$

- Q : حالات ال ϵ -NFA (مجموعة الحالات المنتهية للاوتومات)
- Σ : أبجدية اللغة input symbols (مجموعة منتهية من رموز الدخل)
- Γ : رموز المكس stack symbols (يمكن أن تكون terminals أو non-terminals) ممكن ان تختلف عن رموز الدخل
- δ : تابع الانتقال
- q_0 : الحالة الابتدائية
- Z_0 : رمز المكس الأعلى الابتدائي initial stack top symbol (لا نستطيع القيام بعملية pop لمكس فارغ لذلك نضع فيه رمز ابتدائي فيكون المكس في البداية يحتوي على هذا الرمز و لا شيء اخر)
- F : الحالات النهائية المقبولة

تابع الانتقال δ :

$$\delta : (Q \times (\Sigma \cup \epsilon) \times \Gamma) \rightarrow Q \times \Gamma^*$$

1. يتم تعريفه بثلاث عناصر: (q, a, X)



- q : هي حالة من المجموعة المنتهية للحالات
- a هي إما:
- رمز مدخل من رموز Γ
- سلسلة فارغة (لم يتم قراءة دخل)
- X رمز مكس من Γ

2. خرج تابع الانتقال هو مجموعة منتهية من الأزواج (p, γ)

- p : الحالة الجديدة (من الحالات في Q)
- γ : سلسلة من رموز المكس التي تستبدل X في أعلى المكس (يمكن أن تكون ϵ)
- إذا كان $\gamma = \epsilon$ يتم حذف X فقط (pop)
- إذا كان $\gamma = X$ لا يوجد تغيير في المكس
- إذا كان $\gamma = Y$ (حيث Y رمز واحد من Γ ويختلف عن X) يتم استبدال X ب Y في أعلى المكس (لا تغيير في عدد عناصر المكس)

- إذا كان $\gamma = YZ$ سلسلة من رمزين أو أكثر من Γ يتم حذف X واستبداله بالسلسلة بحيث يكون Y أول رمز في γ هو أعلى المكسد الجديد (top) و Z تحته

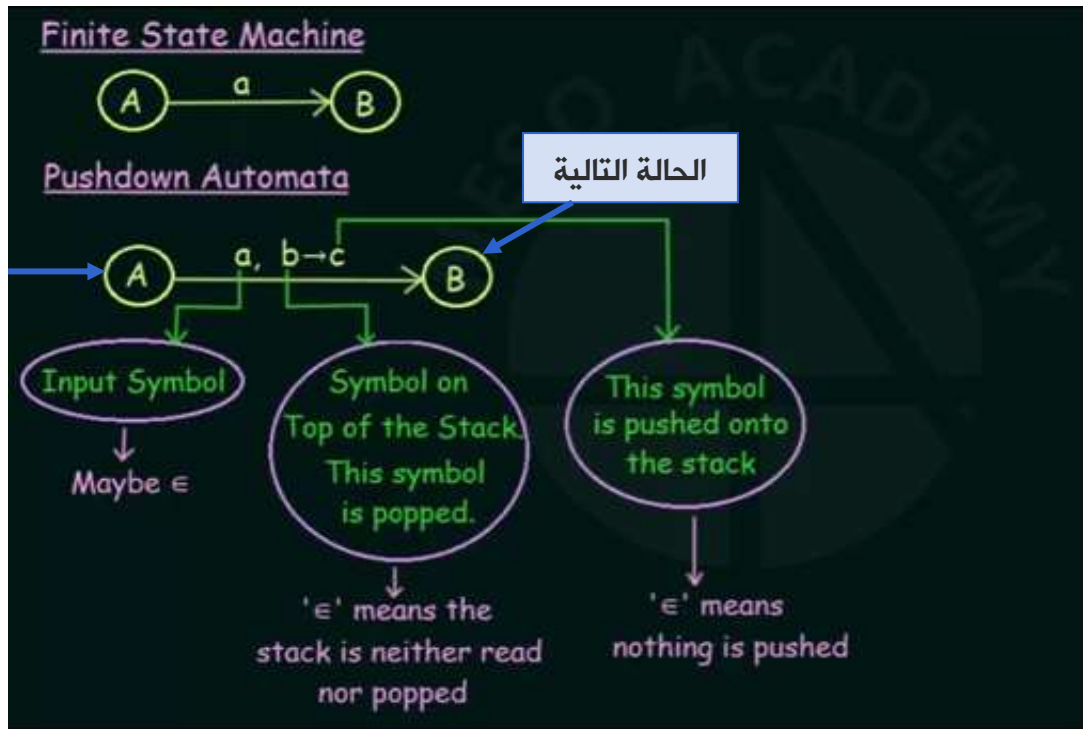
$$\delta(q, a, X) = \{(p, Y), \dots\} \quad 3.$$

- الانتقال من q إلى p
- a هي رمز الإدخال التالي
- X هو الرمز الأعلى في المكسد حالياً
- y هو الذي سيستبدل X حيث:
- إذا كان $y = \varepsilon$ نقوم بـ $\text{pop}(X)$ فقط
- إذا كان $y = X$ لا يتغير الـ top للمكسد (لا يوجد أي تغيير)
- إذا كان $y = Z_1 Z_2 Z_3 \dots Z_k$ نحذف X من المكسد و نضيف y بترتيب عكسي (أي Z_1 سيكون الـ top الجديد للمكسد)

ليكن الانتقال التالي: $((p, a, \beta), (q, \gamma))$ هذا يعني:

- نبدأ بالحالة p
- نقرأ الرمز a من الشريط
- نحذف β من أعلى المكسد
- نضيف السلسلة γ للمكسد
- ننتقل للحالة q
- (p, a, β) : الدخل
- (q, γ) : الخرج

Pushdown Automata - as a state transition diagram



Input Symbol

رمز الإدخال
يمكن أن يكون ϵ

Symbol on Top of the Stack ...

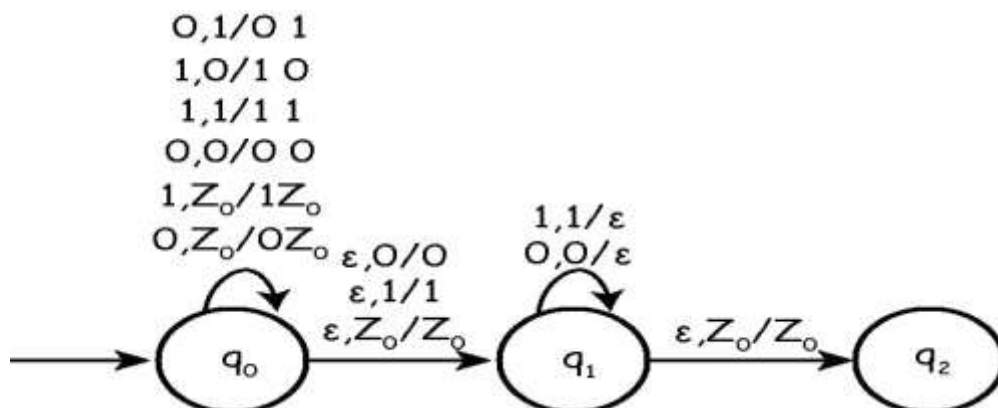
الرمز الذي سيتم حذفه من أعلى
المكدس (وهو الرمز الـ top
للمكدس حالياً)
عندما يكون ϵ يعني أنه لن يتم حذف
أو قراءة أي رمز من المكدس

This Symbol is pushed onto the stack

الرمز الذي سيتم إضافته للمكدس
(يصبح top الجديد)
عندما يكون ϵ أي أننا لا نقوم بإضافة
أي رمز

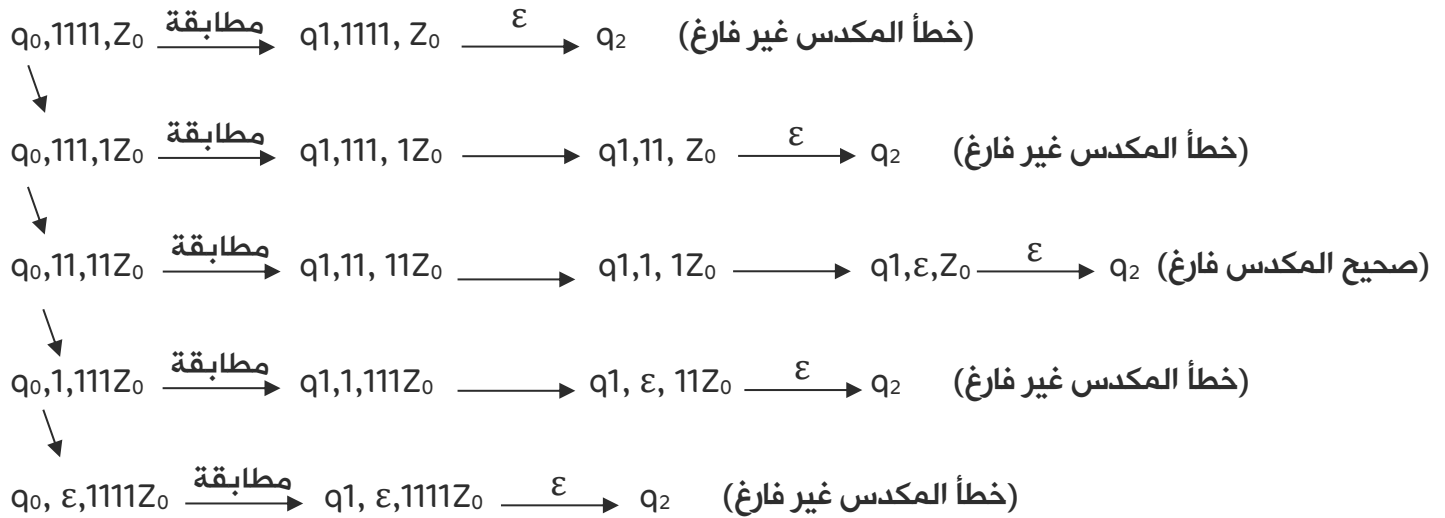
مثال 1: صمم أوتوماتات PDA للغة الكلمات المتناظرة Palindrome على الأبجدية $\{0,1\}$

الحل:



شرح أريسيزي: في هذا المثال يتم إضافة نصف الآوتومات الى المكس عند ال q_0 و لكن نظراً لأن الآوتومات غير حتمية (Nondeterministic)، فإنها تخمن نقطة المنتصف و تنتقل إلى q_1 عن طريق ϵ لتجربة المطابقة مع النصف الثاني بعد ذلك نقوم بقراءة النصف الثاني من الكلمة رمزاً برمز نقارن الرمز المقروء مع الرمز الموجود في قمة المكس: إذا كان متطابقاً، نقوم بحذفه من المكس نستمر في ذلك حتى ننهي من النصف الثاني بالكامل. عند الانتهاء من مطابقة جميع الرموز، ننتقل إلى الحالة النهائية q_2 عبر انتقال فارغ (ϵ) إذا كان المكس يحتوي فقط على رمز البداية الأصلي (Z_0).

تتبع حل الكلمة 1111 :



في كل مرحلة من المراحل السابقة أتوقع مكان نصف الكلمة و ابدأ بالمطابقة مع النصف الثاني اذا انتهت المطابقة و المكس فارغ فتكون الكلمة مقبولة و بالتالي 1111 كلمة مقبولة

$$S \rightarrow 0S0 | 1S1 | \epsilon$$

وتكون اللغة لل palindome :

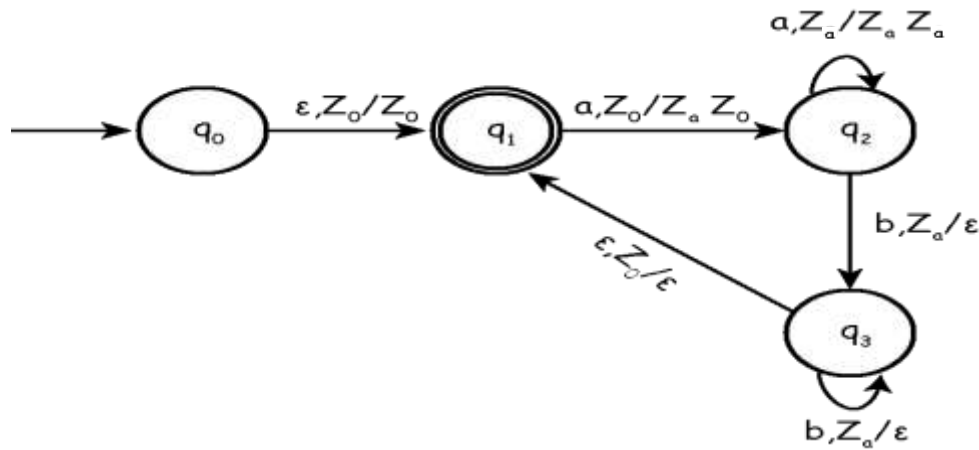
نلاحظ ان شكل القواعد اختلف عن ال regular grammer اصبح بالإمكان وضع ثلاثة رموز و اكثر فزادت القدرة التعبيرية بسبب عدم وجود قيود على العدد باستثناء ان يكون عدد رموز ال non_terminal هو رمز واحد

ملاحظة : يوجد نسختين لل Push Down Automata الأولى تقبل الكلمات من خلال الوصول الى accepting state و النسخة الثانية تقبل الكلمات من خلال emptying its stack

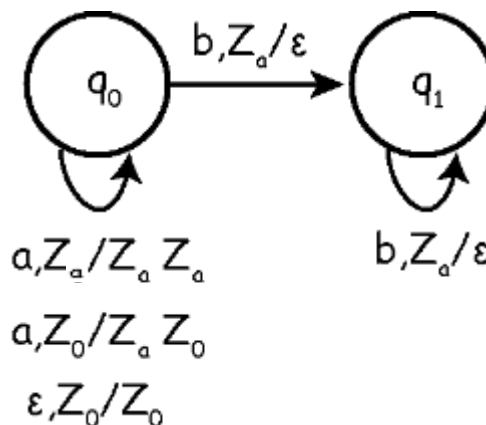
مثال 2: صمم اوتومات PDA للغة $a^n b^n$

الحل:

الحالة الأولى: باستخدام حالة نهائية PDA by Final State

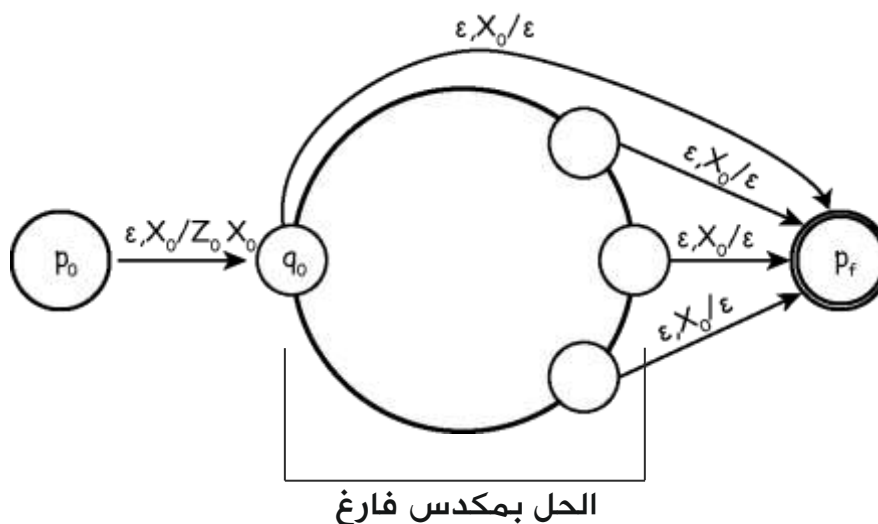


الحالة الثانية: باستخدام مكس فارغ PDA by Empty Stack



From PDA Empty Stack to PDA Final State

لانتقال من حالة المكس الفارغ الى حالة الحالة النهائية:



فكرة التحويل الأساسية:

لكي نحول أوتومات يعتمد القبول فيها على إفراغ المكس إلى أوتومات يقبل بالحالة النهائية، نقوم بما يلي:

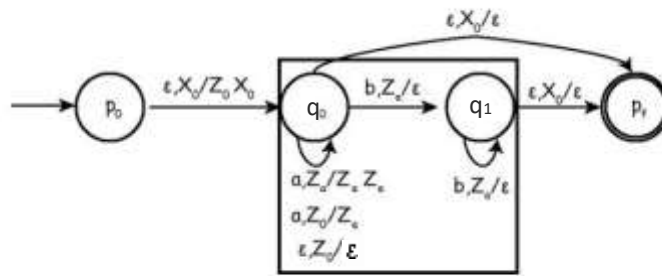
1. نضيف حالة بداية جديدة (p_0) وحالة نهاية جديدة (p_f).

2. نضع رمزاً جديداً في قاع المكس X_0 (ليكون بمثابة علامة واضحة تدل على أن المكس الأساسي قد فرغ تماماً ولم يبق تحته شيء)

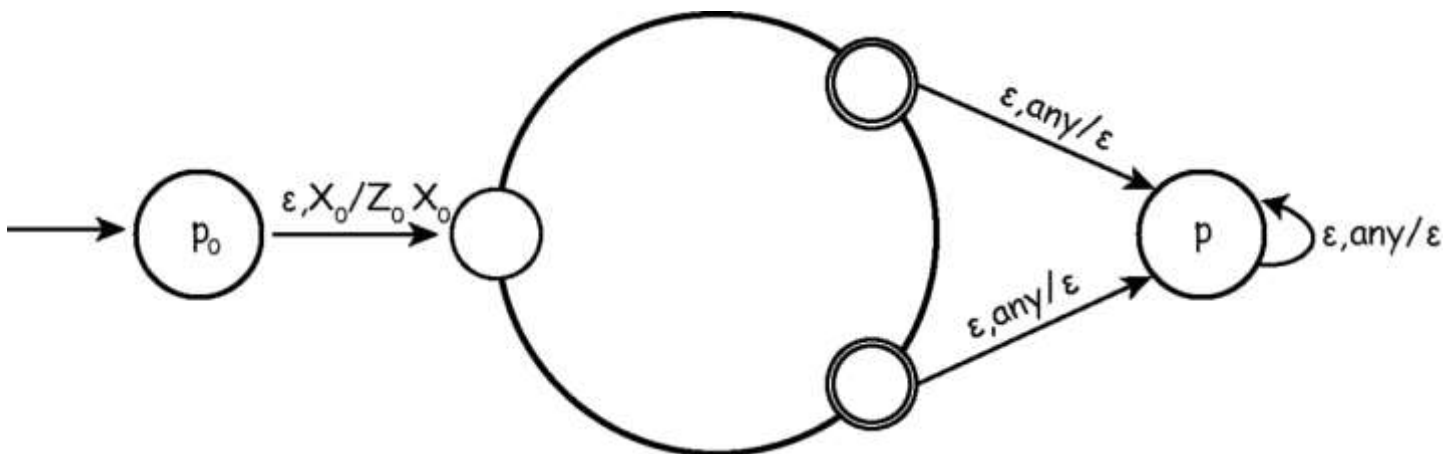
آلية القبول:

- عندما ينتهي الأوتومات الداخلي (الحل بمكس فارغ) من معالجة الكلمة، سيكون المكس قد فرغ تماماً ولم يتبق فيه سوى الرمز الإضافي (X_0) في القاع.
- في هذه اللحظة، يستطيع الأوتومات الانتقال عبر حركة فارغة (ϵ) من الحالات الداخلية إلى الحالة النهائية (p_f) بشرط أن يرى رمز قاع المكس (X_0) في القمة ويقوم بحذفه. ($\epsilon, X_0/\epsilon$)

بالتطبيق على المثال السابق:



From PDA Final State to PDA Empty Stack



الخطوة الأولى التي نقوم بها هي دفع X_0 في قاع المكس و ذلك لنضمن ان الآوتومات الداخلي لن يفرغ المكس دون ان يقبل الكلمة أي بما ان الآوتومات العام اصبح يقبل مكس فارغ و الآوتومات الداخلي هو مكس بحالة نهائية فمن الممكن ان يقوم الآوتومات الداخلي بتفريغ المكس مع انه لن يقبله بحالة نهائية فيعتبر مقبول بالنسبة للآوتومات العام لذلك نضيف X_0 لنضمن ان الآوتومات الداخلي لن يفرغ المكس دون قبول الكلمة

الخطوة الثانية عند الوصول الى حالة نهائية في الآوتومات الداخلي نستطيع مباشرة افراغ المكس و بالتالي الوصول الى حالة مقبولة

ملاحظة: يجب الانتباه في بناء الآوتومات الداخلي التأكد من عدم الذهاب الى أي حالة نهائية الى عندما ينتهي الدخـل



THE END